

অধ্যায়-৩

মেমরি/স্মৃতি

SOS

অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

*** ১। মেমরি বলতে কী বুঝায়?

বাকাশিবো- ২০১৮, ১৯'পরি

উত্তর : যে সকল ডিভাইস ব্যবহার করে তথ্যকে স্থায়ী বা সাময়িকভাবে সংরক্ষণ করা হয়, তাকে মেমরি বা স্মৃতি বলে।

*** ২। ভোলাটাইল ও নন-ভোলাটাইল মেমরি কাকে বলে?

বাকাশিবো- ২০০৪, ০৬, ০৬'পরি, ০৯'পরি, ১৪'পরি, ১৫'পরি, ১৬'পরি

উত্তর : ভোলাটাইল মেমরি : যে সকল মেমরির সংরক্ষিত তথ্য বিদ্যুৎ সরবরাহ বন্ধ হয়ে গেলেই মুছে যায়, তাকে ভোলাটাইল মেমরি (Volatile Memory) বলে। যেমন : RAM.

নন-ভোলাটাইল মেমরি : যে সকল মেমরির সংরক্ষিত তথ্য বিদ্যুৎ সরবরাহ বন্ধ হয়ে গেলেও মুছে যায় না, তাকে নন-ভোলাটাইল মেমরি (Non-Volatile Memory) বলে। যেমন : ROM.

*** ৩। RAM কী?

বাকাশিবো- ২০০২, ০৫, ১৯'পরি

উত্তর : RAM এর পূর্ণরূপ Random Access Memory. ইহা এমন এক ধরনের Memory, যাতে তথ্য লেখা ও পড়া যায়। এতে বিদ্যুৎ সরবরাহ বন্ধ হয়ে গেলে সকল তথ্য হারিয়ে যায় বলে ইহাকে Volatile Memory বলে।

**** ৪। RAM কে Volatile Memory বলা হয় কেন?**

বাকাশিবো- ২০১৩'পরি

উত্তর : RAM এ বিদ্যুৎ সরবারহ বন্ধ হয়ে গেলে সকল তথ্য মুছে যায় বলে ইহাকে Volatile Memory বলে।

***** ৫। Dynamic RAM বা DRAM কী?**

বাকাশিবো- ২০০৪'পরি, ০৬, ০৭, ০৭'পরি, ১৩'পরি

উত্তর : Dynamic RAM কে সংক্ষেপে DRAM বলা হয়। এ ধরনের RAM ক্যাপাসিটরে চার্জিং এর মাধ্যমে binary bit 0 এবং 1 ধারণ করে। চার্জ না থাকলে 0 এবং চার্জ থাকলে 1 বুঝানো হয়। এজন্য নির্দিষ্ট সময় পরপর এ সকল ক্যাপাসিটরকে চার্জ করা হয়।

**** ৬। Dynamic RAM কে Refresh করতে হয় কেন?**

বাকাশিবো- ২০১৪, ১৪'পরি, ২০

উত্তর : Dynamic RAM বা DRAM মেমরিতে একবার তথ্য Read করলে Capacitor চার্জহীন হয়ে সকল তথ্য মুছে যায় বলে DRAM কে Refresh করতে হয়।

***** ৭। Flash Memory কী?**

বাকাশিবো- ২০০৯'পরি, ১১'পরি, ১২, ১৩'পরি, ১৫'পরি, ১৬, ১৭'পরি

উত্তর : Flash Memory এক বিশেষ ধরনের ROM. এ মেমরি হতে কয়েক সেকেন্ডের মধ্যেই কম্পিউটার তথ্য পড়তে ও পাঠাতে পারে। এই সকল মেমরিকে USB (Universal Serial Bus) পোর্টের মাধ্যমে

কম্পিউটারের সাথে যুক্ত করা যায়। Flash Memory তে যতবার ইচ্ছা ততবার Data Read ও Write করা যায়। উদাহরণ : পেন ড্রাইভ।
এটি Memory, EEPROM এর Update Version.

*** ৮। Memory Addressing বলতে কী বুঝায়?

বাকাশিবো- ২০১০'পরি, ১৮, ২০'পরি

উত্তর : যে সকল সংখ্যা দ্বারা মেমরির বিভিন্ন লোকেশনকে চিহ্নিত করা হয়, তাকে Memory Addressing বলে। মেমরি অ্যাড্রেসগুলি পূর্ণসংখ্যা হিসেবে ব্যবহৃত হয়।

** ৯। Memory Read Operation বলতে কী বুঝায়?

বাকাশিবো- ২০০৩, ০৪'পরি, ০৯'পরি, ২০

উত্তর : কোনো Memory Address হতে তথ্যকে মেমরির নির্গমন মুখে বা Output এ নিয়ে আসাকে Memory Read Operation বলে।
Read Operation এ $\overline{RD}$ Signal ব্যবহৃত হয়।

*** ১০। Memory Write Operation বলতে কী বুঝায়?

বাকাশিবো- ২০০৩'পরি, ০৪'পরি, ১৩'পরি, ১৬, ২০

উত্তর : কোনো Memory Address হতে তথ্যকে Write করাকে Memory Write Operation বলে।
Write Operation এ $\overline{WR}$ Signal ব্যবহৃত হয়।

SOS**সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :**

***** ১। পূর্ণরূপ লেখ : RAM, ROM, PROM, MROM, EPROM, EEPROM, EAROM.**

বাকাশিবো- ২০০২' পরি, ০৩' পরি, ০৪, ০৬, ০৬' পরি, ১০' পরি, ১১' পরি

উত্তর :

RAM = Random Access Memory

ROM = Read Only Memory

PROM = Programmable Read Only Memory

MROM = Masked Read Only Memory

EPROM = Erasable Programmable Read Only Memory

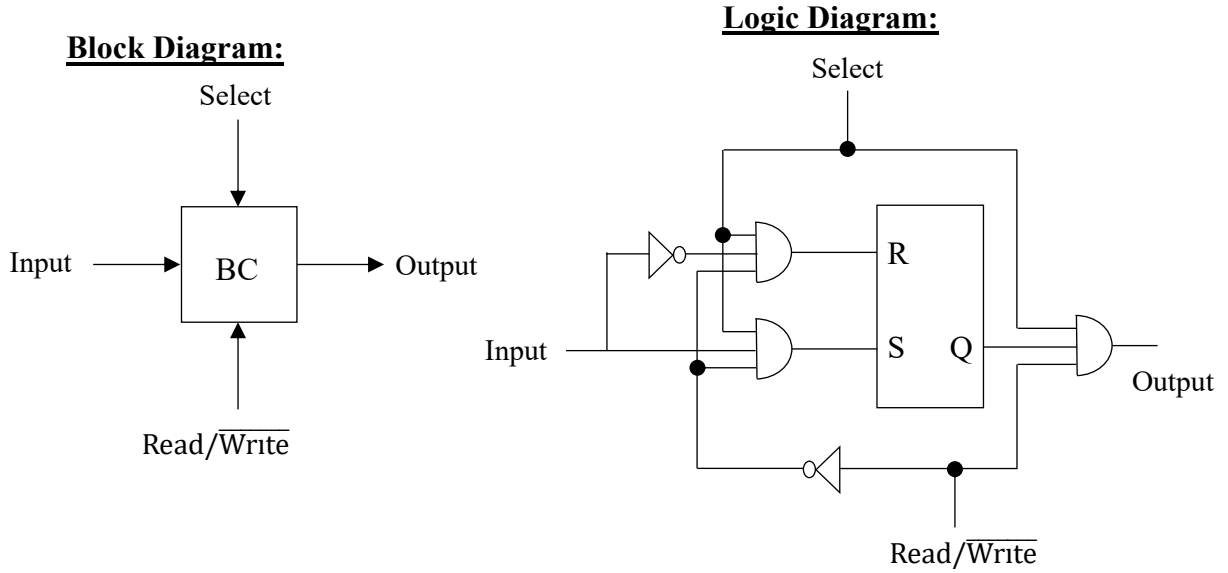
EEPROM = Electrically Erasable Programmable Read Only Memory

EAPROM = Electrically Alterable Read Only Memory

*** ২। RAM এর অভ্যন্তরীণ গঠন বা মেমরি কোষ অঙ্কন কর।

বাকাশিবো- ২০০৩, ১৩'পরি, ১৪, ১৪'পরি, ২০

উত্তর : BC = Binary Cell



Read Write প্রক্রিয়া : Read Operation এর ক্ষেত্রে, Read = 1 প্রয়োগ করতে হবে। ফলে তা NOT gate এর মাধ্যমে 0 হয়ে যাবে। ফলে তা NOT gate এর Output S ও R এর একটি Input প্রান্তের সাথে সংযুক্ত থাকায়, Input এ একটি করে প্রাপ্ত 0 হবে। যেহেতু এখানে AND gate, ফলে অন্য Input যাই হোক না কেন Output 0 পাবে। এক্ষেত্রে বাইনারি/মেমরি সেলে প্রবেশ করতে পারবো না। শুধুমাত্র Read Operation হবে।

Write Operation এর ক্ষেত্রে, Write = 0, ফলে S ও R এর একটি Input 1 হয়ে গেলো। যদি Input = 1 হয় (যা S এর Input), তবে NOT gate এর মাধ্যমে R এর Input এর জন্য 1 পাবো। ফলে

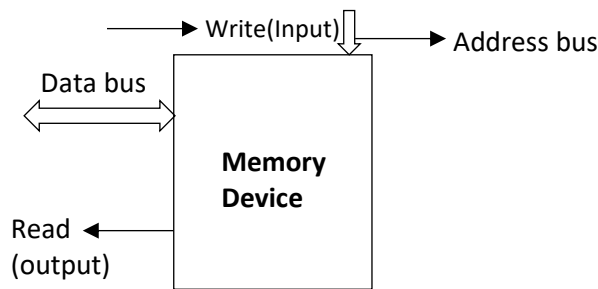
Output 0 অথবা 1 পাবো (R-S Flip Flop এ)। যার ফলে Set ও Reset হচ্ছে। ফলে Write Operation সম্পন্ন হবে।

বি. দ্র: ইহাকে Binary Cell ও বলা হয়।

**** ৩। RAM এর Addressing পদ্ধতি সংক্ষেপে বর্ণনা কর।**

বাকাশিবো- ২০০৩, ০৮, ১৬'পরি

উত্তর :



Memory তে Data Read Write Operation এর জন্য প্রথমে Memory তে কিছু Data থাকতে হবে। এজন্য একটি ডাটা বাস লাগবে।
ডাটা বাস : মেমরির প্রতিটি লোকেশন যে কয়টি বিট সংরক্ষণ করা যায়, ডাটার জন্য ঠিক ততটি লাইন প্রয়োজন হয়। ডাটা লাইনগুলোকে একত্রে Data bus হয়। মেমরিতে Data এবং মেমরি হতে Data Read করার জন্য Data bus ব্যবহৃত হয় বলে Data bus দ্বিমুখী বা Bi-directional.

অ্যাড্রেস বাস : মেমরির প্রতিটি লোকেশনে নির্দেশ করার জন্য যে কয়টি লাইন ব্যবহৃত হয়, তাদেরকে অ্যাড্রেস বাস বলে। অ্যাড্রেস বাস একমুখী হয়।

অ্যাড্রেস বাস দ্বারা মেমরির Memory Capacity বের করা যায়।

যেমন : Address bus = 20 টি হয়, তবে

$$\begin{aligned}
 \text{Memory Capacity} &= 2^{20} = 2^{10} \times 2^{10} \\
 &= 1024 \text{ byte} \times 1024 \text{ byte} \\
 &= 1 \text{ KB} \times 1024 \text{ byte} [1024 \text{ byte} = 1\text{KB}] \\
 &= 1024 \text{ KB} \\
 &= 1 \text{ MB} \quad [1024 \text{ KB} = 1\text{MB}]
 \end{aligned}$$

যদি কোনো একটি মেমরি চিপ 8 টি 4 বিটের তথ্য সংরক্ষণ করতে পারে, তবে তার Addressing হবে 0 0 0 হতে 1 1 1 পর্যন্ত।

Address Data

0 0 0	Location 0
0 0 1	Location 1
0 1 0	Location 2
0 1 1	Location 3
1 0 0	Location 4
1 0 1	Location 5
1 1 0	Location 6
1 1 1	Location 7

বি. দ্র: প্রতিটি Memory Location এর Addressing ভিন্ন ভিন্ন।

**** ৪ । একটি RAM চিপের ধারণক্ষমতা $4K \times 8$ হলে, তার ইনপুট, আউটপুট ডাটা লাইন ও অ্যাড্রেস লাইন কত?**

বাকশিবো- ২০০২'পরী, ০৪'পরী, ০৭, ০৯'পরী, ২৩

উত্তর :

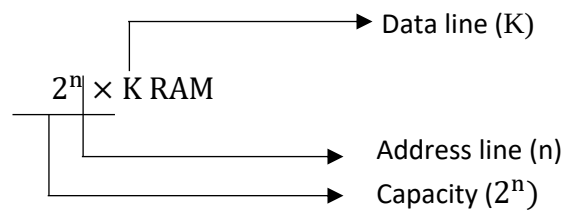
$4K \times 8$
 $\downarrow \quad \quad \quad \hookrightarrow$ Data line (Word size)
 Total size

ইনপুট, আউটপুট ডাটা লাইন = ৮ এবং অ্যাড্রেস লাইন = ৪ K
 $= 4 \times 1024 \text{ byte} \quad [1 \text{ KB} = 1024 \text{ byte}]$
 $= 4 \times 2^{10}$
 $= 2^2 \times 2^{10}$
 $= 2^{12}$

[সূচকের নিয়ম অনুযায়ী, গুণের সময় Power যোগ হয়]

$\therefore$ অ্যাড্রেস লাইন = ১২ টি

ব্যাখ্যা :



*** ৫। **RAM ও ROM** এর মধ্যে পার্থক্য দেখাও।

বাকাশিবো- ২০০৬, ১২, ১৩'পরি, ১৪'পরি, ২০'পরি

উত্তর : RAM ও ROM এর মধ্যে পার্থক্য নিম্নরূপ :

RAM	ROM
১) RAM এর পূর্ণরূপ Random Access Memory.	১) ROM এর পূর্ণরূপ Read Only Memory.
২) RAM কে Volatile Memory বলা হয়।	২) ROM কে Non-Volatile Memory বলা হয়।
৩) অস্থায়ীভাবে তথ্য সংরক্ষণ করে।	৩) স্থায়ীভাবে তথ্য সংরক্ষণ করে।
৪) RAM কে Read Write Operation করা যায়।	৪) ROM এ শুধু Read Operation করা যায়।
৫) তুলনামূলকভাবে দ্রুতগতির।	৫) তুলনামূলকভাবে ধীর গতির।
৬) ব্যয়বহুল।	৬) অপেক্ষাকৃত কম ব্যয়বহুল।
৭) আকারে বড়।	৭) আকারে ছোট।
৮) ধারণক্ষমতা বেশি।	৮) ধারণক্ষমতা কম।
৯) RAM দুই ধরনের। যথা : SRAM ও DRAM	৯) ROM চার ধরনের। যথা : PROM, MROM, EPROM, EEPROM
১০) প্রাইমারি ও ক্যাশ মেমরি হিসেবে ব্যবহৃত হয়।	১০) Firmware ও Microcontroller হিসেবে ব্যবহৃত হয়।

Note: ক্যাশ মেমরি (Cache Memory) : ইহা উচ্চ গতির Semiconductor Computer Memory. কাজের গতি বৃদ্ধির জন্য প্রসেসর এবং প্রধান মেমরির মধ্যবর্তী দ্রুতগতির মেমরিকে ক্যাশ মেমরি বলে। এ সকল মেমরি কম্পিউটার বা মোবাইলে খুব অল্প পরিমাণে থাকে।

Fireware : কম্পিউটার তৈরির সময় কম্পিউটার মেমরিতে কিছু প্রোগ্রামকে স্থায়ীভাবে সংরক্ষণ করে দেওয়া হয়। এদের মধ্যে Firmware অন্যতম। এ সকল প্রোগ্রাম পরিবর্তন করা যায় না। কম্পিউটার প্রস্তুতকারক প্রতিষ্ঠান কম্পিউটার তৈরির সময় কম্পিউটারের Semiconductor ROM এ স্থায়ীভাবে সংরক্ষণ করে দেওয়া হয়। যেমন : কম্পিউটার চালু করলে কম্পিউটার মনিটরে কিছু তথ্য দেখা যায়। যা Firmware এর আউটপুট (BIOS).

*** ৬। Static ও Dynamic RAM এর মাঝে পার্থক্য লেখ।

বাকাশিবো- ২০০২, ০২'পর, ০৫'পর, ০৮, ০৮'পর, ১০, ১০'পর, ১১, ১১'পর, ১৮, ২৩

উত্তর : Static ও Dynamic RAM এর মাঝে পার্থক্য নিম্নরূপ :

Static RAM	Dynamic RAM
১) Static RAM এর সংক্ষিপ্ত রূপ SRAM.	১) Dynamic RAM এর সংক্ষিপ্ত রূপ DRAM.
২) Transistor এর সাহায্যে তথ্য সংরক্ষণ করা হয়।	২) Capacitor এর সাহায্যে তথ্য সংরক্ষণ করা হয়।
৩) Refresh করার প্রয়োজন হয় না।	৩) Refresh করার প্রয়োজন হয়।
৪) Data Read/Write গতি বেশি।	৪) Data Read/Write গতি কম।

Static RAM	Dynamic RAM
৫) পাওয়ার অপচয় বেশি হয়।	৫) পাওয়ার অপচয় কম।
৬) ব্যয়বহুল।	৬) অপেক্ষাকৃত কম ব্যয়বহুল।
৭) Data Transfer Rate বেশি।	৭) Data Transfer Rate কম।
৮) Cache Memory তে ব্যবহৃত হয়।	৮) Main Memory তে ব্যবহৃত হয়।

SOS রচনামূলক প্রশ্নোত্তর :

*** ১। **Memory Read Operation** বর্ণনা কর।

বাকাশিবো- ২০০৮, ১১, ১২, ১৩'পরি, ১৪'পরি, ১৫'পরি, ১৯'পরি

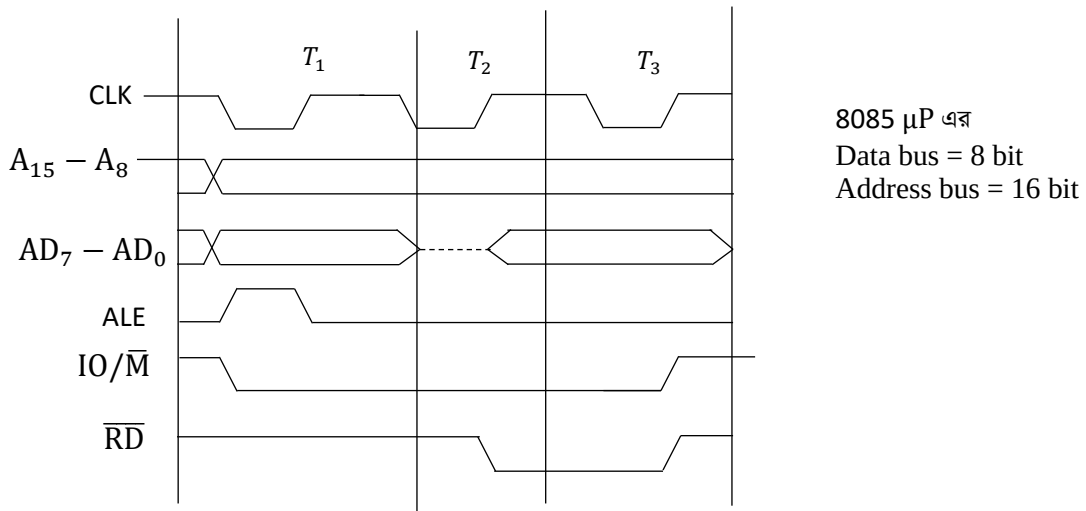
উত্তর : **Memory Read Operation** : কোনো Memory Address হতে তথ্যকে মেমরির নির্গমন মুখে বা Output এ নিয়ে আসাকে Memory Read Operation বলে। Read Operation এ $\overline{RD}$ Signal ব্যবহৃত হয়।

8085 মাইক্রোপ্রসেসরের Read Operation সম্পন্ন করতে গেলে তিনটি T State প্রয়োজন।

T State: Machine Cycle এর একটি অংশ, যা একটি Clock Pulse কে Execute করে।

Machine Cycle: মাইক্রোপ্রসেসরের Memory ও I/O Operation সম্পন্ন করতে যে সময় লাগে তাই Machine Cycle.

Instruction Cycle: একটি Instruction execute বা নির্বাহ হতে প্রয়োজনীয় সময়।



$A_{15} - A_8$ = 8085 μP এর Upper Address bus (8 bit)

$AD_7 - AD_0$ = 8085 μP এর Lower Address bus ও Data bus multiplexed অবস্থায় আছে।

ALE = Address Latch Enable. Multiplexed signal কে Demultiplexed করতে ব্যবহৃত হয়।

$IO/\bar{M}$ = Input Output or Memory (Active low)

$\overline{RD}$ = Read Operation (Active low)

*** ২। **Memory Write Operation** বর্ণনা কর।

বাকশির্ষো- ২০০৩, ০৪, ০৭, ১১'পরি, ১৪, ১৪'পরি, ১৫'পরি, ১৮

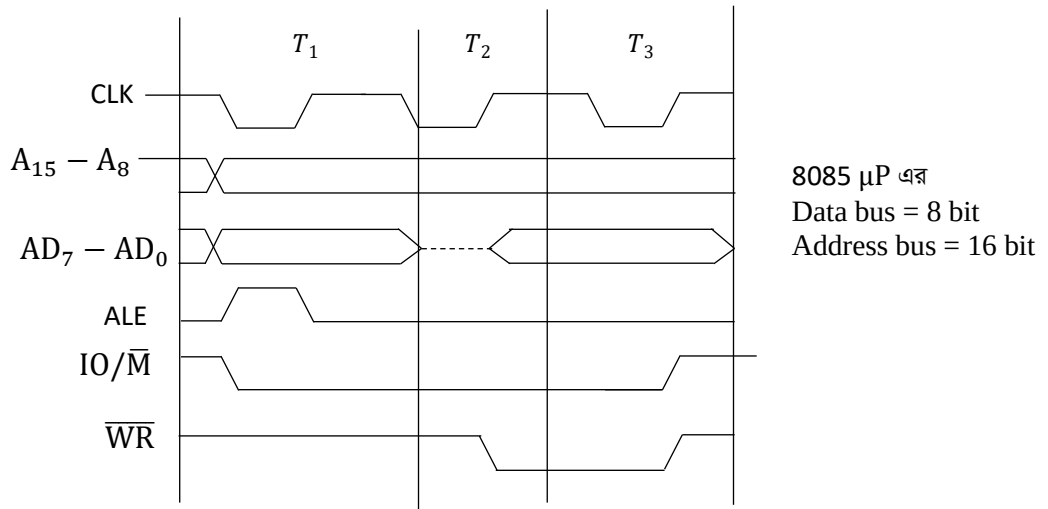
উত্তর : **Memory Write Operation** : কোনো Memory Address হতে তথ্যকে Write করাকে Memory Write Operation বলে। Write Operation এ $\overline{WR}$ Signal ব্যবহৃত হয়।

8085 মাইক্রোপ্রসেসরের Write Operation সম্পন্ন করতে গেলে তিনটি T State প্রয়োজন।

T State: Machine Cycle এর একটি অংশ, যা একটি Clock Pulse কে Execute করে।

Machine Cycle: মাইক্রোপ্রসেসরের Memory ও I/O Operation সম্পন্ন করতে যে সময় লাগে তাই Machine Cycle.

Instruction Cycle: একটি Instruction execute বা নির্বাহ হতে প্রয়োজনীয় সময়।



$A_{15} - A_8$ = 8085 μ P এর Upper Address bus (8 bit)

$AD_7 - AD_0$ = 8085 μ P এর Lower Address bus ও Data bus multiplexed অবস্থায় আছে।

ALE = Address Latch Enable. Multiplexed signal কে Demultiplexed করতে ব্যবহৃত হয়।

$IO/\bar{M}$ = Input Output or Memory (Active low)

$\bar{WR}$ = Write Operation (Active low)